

Statistiques

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

$$1) \bar{x} = \frac{2+4+6+8+10}{5} = 6 ; \quad \bar{y} = \frac{3+4+7+6+10}{5} = 6.$$

$$2) G(6; 6).$$

$$3) \overline{xy} = \frac{6+16+42+48+100}{5} = \frac{212}{5} = 42,4, \text{ donc } \text{Cov}(X, Y) = 42,4 - 6 \times 6 = 6,4.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 6,4 > 0$$

La covariance est positive : X et Y varient dans le même sens.

$$4) V(X) = 8 \text{ et } \text{Cov}(X, Y) = 6,4, \text{ donc } a = \frac{6,4}{8} = 0,8 \text{ et } b = \bar{y} - a\bar{x} = 6 - 4,8 = 1,2 : y = 0,8x + 1,2.$$

$$5) V(Y) = 6 \text{ d'où } r = \frac{6,4}{\sqrt{8 \times 6}} \approx 0,92 \geq \frac{\sqrt{3}}{2} : \text{l'ajustement affine est justifié.}$$

$$6) y = 0,8 \times 12 + 1,2 = 10,8 \approx 11 \text{ exercices. Réserve : } x = 12 \text{ est en dehors de la plage observée } [2; 10] \text{ (extrapolation).}$$

$$7) 0,8 \times 6 + 1,2 = 6 = \bar{y} : G(6; 6) \text{ est bien sur la droite.}$$

Corrigé — Exercice 2

$$1) \text{ Sommes des lignes : } x = 5 : 10; x = 10 : 20; x = 15 : 20 \text{ (total 50).}$$

$$2) \bar{x} = \frac{5(10) + 10(20) + 15(20)}{50} = \frac{550}{50} = 11.$$

$$V(X) = \frac{25(10) + 100(20) + 225(20)}{50} - 11^2 = \frac{6750}{50} - 121 = 135 - 121 = 14.$$

$$\bar{x} = 11, \quad V(X) = 14, \quad \sigma(X) = \sqrt{14} \approx 3,74$$

$$3) \text{ Sommes des colonnes : } Y = 0 : 9; Y = 1 : 14; Y = 2 : 19; Y = 3 : 8 \text{ (total 50).}$$

$$4) \bar{y} = \frac{0 \times 9 + 1 \times 14 + 2 \times 19 + 3 \times 8}{50} = \frac{76}{50} = 1,52; V(Y) = \frac{14 + 4 \times 19 + 9 \times 8}{50} - 1,52^2 = 3,24 - 2,3104 = 0,9296, \text{ donc } \sigma(Y) \approx 0,96.$$

$$5) \text{ Ligne } X = 10 : 8 + 4 = 12 \text{ clients sur 20, soit une fréquence de } \frac{12}{20} = 0,6.$$

Corrigé — Exercice 3

$$1) \bar{x} = 3 ; \quad \bar{y} = \frac{35}{5} = 7.$$

$$2) \overline{xy} = \frac{3+10+21+28+65}{5} = 25,4, \text{ donc } \text{Cov}(X, Y) = 25,4 - 3 \times 7 = 4,4.$$

$$3) V(X) = \frac{1+4+9+16+25}{5} - 9 = 2, \text{ d'où } a = \frac{\text{Cov}}{V(X)} = \frac{4,4}{2} = 2,2 \text{ et } b = 7 - 2,2 \times 3 = 0,4.$$

$$y = 2,2x + 0,4$$

$$4) V(Y) = \frac{301}{5} - 49 = 11,2 \text{ d'où } r = \frac{4,4}{\sqrt{2 \times 11,2}} \approx 0,93 \geq \frac{\sqrt{3}}{2} : \text{corrélation forte, ajustement justifié.}$$

5)a) $y = 2,2 \times 7 + 0,4 = 15,8$.

b) $2,2x + 0,4 = 20 \iff x = \frac{19,6}{2,2} \approx 8,9$.

Corrigé — Exercice 4

1) $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 5$. $V(X) = 2 \Rightarrow \sigma(X) = \sqrt{2} \approx 1,41$. $V(Y) = \frac{161}{5} - 25 = 7,2 \Rightarrow \sigma(Y) \approx 2,68$.

2) $\overline{xy} = \frac{91}{5} = 18,2$, $\text{Cov} = 18,2 - 15 = 3,2$, donc $r = \frac{3,2}{\sqrt{2}\sqrt{7,2}} = \frac{3,2}{\sqrt{14,4}} \approx 0,84$.

$$r \approx 0,84$$

3) Avec le seuil $\sqrt{3}/2 \approx 0,87$: $0,84 < 0,87$, l'ajustement affine **n'est pas** justifié. Avec le seuil 0,75 : $0,84 > 0,75$, il **est** justifié. C'est exactement le piège des deux conventions : *toujours suivre le seuil de l'énoncé*.

4) $\text{Cov}(X, Y) = 3,2$ et $V(X) = 2$: $a = 1,6$ et $b = 5 - 1,6 \times 3 = 0,2$, d'où $y = 1,6x + 0,2$.

5) $y = 1,6 \times 6 + 0,2 = 9,8$. Prudence : $r \approx 0,84$ est modéré (sous le seuil $\sqrt{3}/2$) et $x = 6$ sort de la plage observée.

Corrigé — Exercice 5

1) $r = \frac{\text{Cov}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{18}{\sqrt{25}\sqrt{16}} = \frac{18}{5 \times 4} = 0,9$.

2) $0,9 > \sqrt{3}/2 \approx 0,87$: l'ajustement affine est justifié.

3) $a = \frac{\text{Cov}}{V(X)} = \frac{18}{25} = 0,72$ et $b = \bar{y} - a\bar{x} = 6 - 0,72 \times 10 = -1,2$.

$$y = 0,72x - 1,2 ; \quad y(15) = 0,72 \times 15 - 1,2 = 9,6$$

4) $a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)} = \frac{18}{16} = 1,125$ et $b' = \bar{x} - a'\bar{y} = 10 - 1,125 \times 6 = 3,25$: $x = 1,125y + 3,25$.

5) $a \times a' = 0,72 \times 1,125 = 0,81 = (0,9)^2 = r^2$: vérifié.

Corrigé — Exercice 6 — Bac principal 2016

1) a) Voir le nuage ci-dessous.

b) Les points sont sensiblement alignés : on trouve $\text{Cov}(X, Y) = 16,96$, $\sigma_x = 2$, $\sigma_y \approx 8,59$, donc $r = \frac{16,96}{2 \times 8,59} \approx 0,99 > \frac{\sqrt{3}}{2}$. L'ajustement affine est justifié.

c) $\bar{x} = 4$; $\bar{y} = \frac{135,2}{7} \approx 19,3$, donc $G(4; 19,3)$.

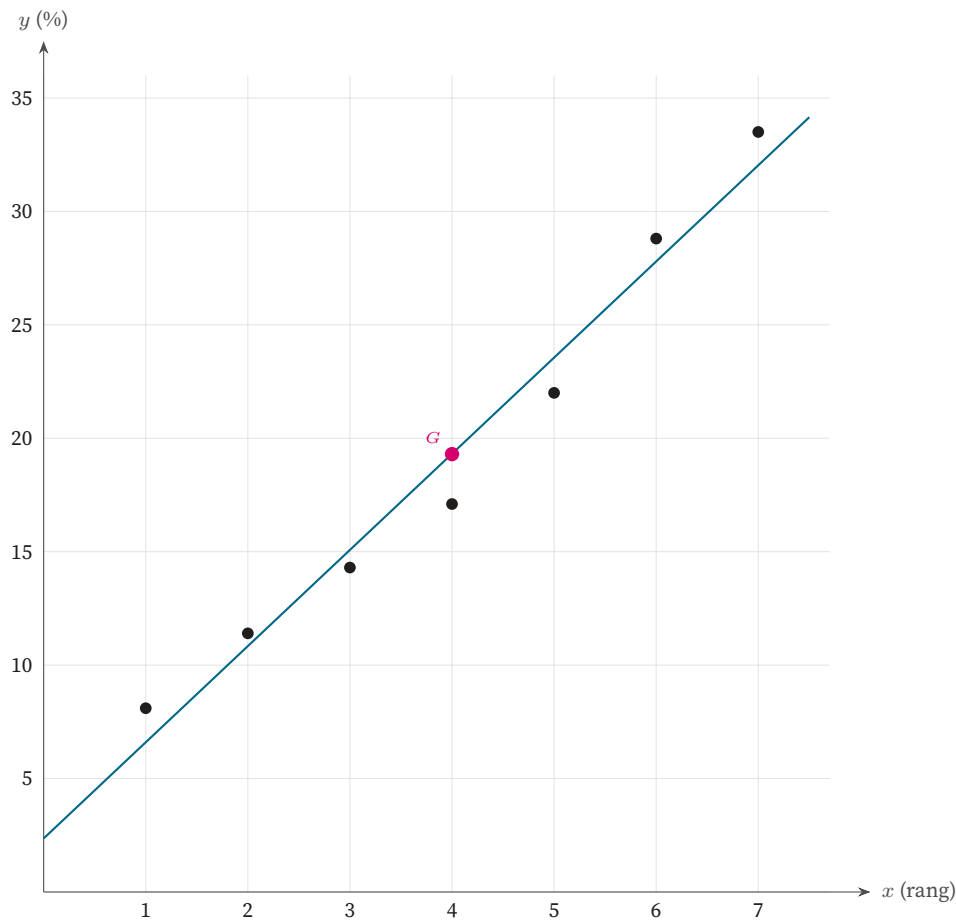
2) a) $V(X) = 4$, $a = \frac{16,96}{4} \approx 4,24$ et $b = 19,3 - 4,24 \times 4 \approx 2,36$.

$$y = 4,24x + 2,36$$

b) 2018 correspond au rang $x = 10$: $y = 4,24 \times 10 + 2,36 \approx 44,8$.

Environ 44,8% des ménages en 2018.

3) 2032 correspond au rang $x = 24$: $y = 4,24 \times 24 + 2,36 \approx 104,1$. Un pourcentage $> 100\%$ est **impossible** : l'extrapolation est trop lointaine, l'estimation **n'est pas fiable**.



Corrigé Ex 6 : nuage, point moyen $G(4; 19,3)$ et droite $y = 4,24x + 2,36$.

Corrigé — Exercice 7 — Bac contrôle 2020

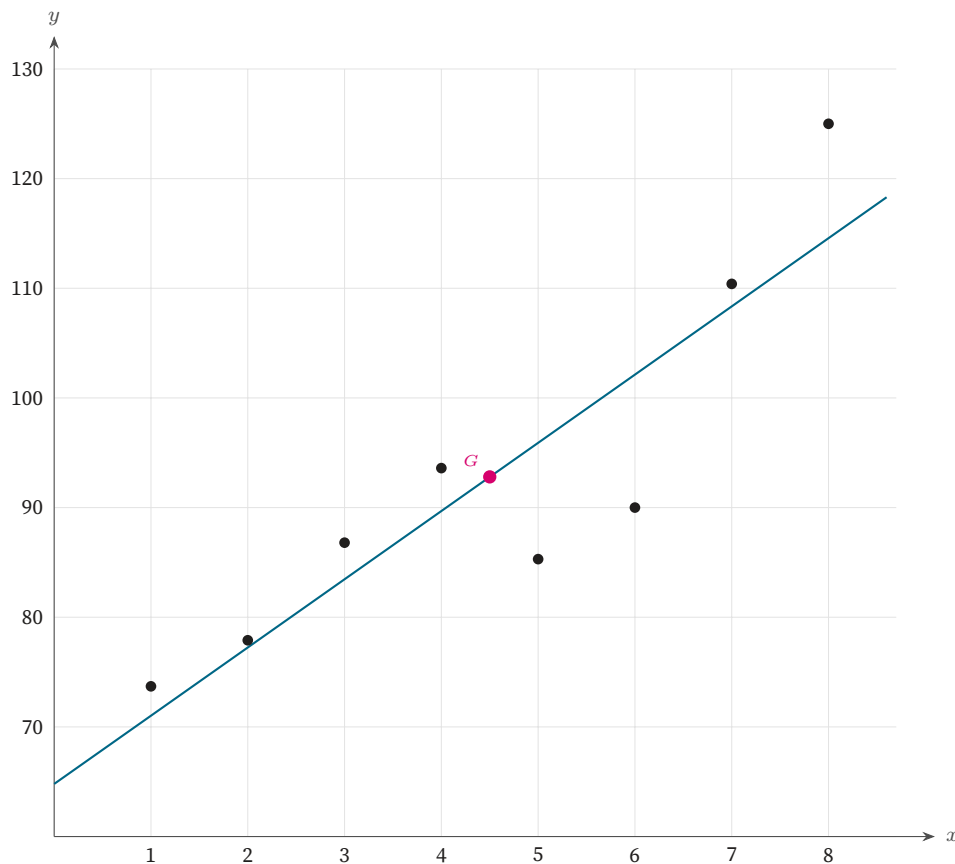
- 1) a) Voir le nuage ci-dessous (noter le « creux » au rang 5).
 b) $\bar{x} = 4,5$; $\bar{y} \approx 92,8$; $V(X) = 5,25$, $V(Y) \approx 254,3$, $\text{Cov} \approx 32,68$, donc

$$r = \frac{32,68}{\sqrt{5,25} \sqrt{254,3}} \approx 0,89.$$

Comme $0,89 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$, on peut envisager un ajustement affine (la corrélation reste forte malgré l'irrégularité).

- 2) $a = \frac{32,68}{5,25} \approx 6,2$ et $b = 92,8 - 6,2 \times 4,5 \approx 64,8$.

$$y = 6,2x + 64,8$$



Corrigé Ex 7 : nuage du C.A. Microsoft et droite $y = 6,2x + 64,8$ (axe y tronqué).

Corrigé — Exercice 8 — Bac contrôle 2022

1) a) $\bar{x} = 10,2$; $\bar{y} = 20200$; $V(X) = 46,16$, $V(Y) = 147\,060\,000$, $\text{Cov} = 81\,960$, donc

$$r = \frac{81\,960}{\sqrt{46,16} \sqrt{147\,060\,000}} \approx 0,9948.$$

Très proche de 1 : forte corrélation positive, ajustement affine justifié.

b) $a = \frac{81\,960}{46,16} \approx 1775,5633$ et $b = 20200 - 1775,5633 \times 10,2 \approx 2089,2548$.

$$y = 1775,5633x + 2089,2548$$

2) a) Pour $x = 17$: $y = 1775,5633 \times 17 + 2089,2548 \approx 32\,273,83$ dinars.

b) Avec $y = 30096,5$: $x = 0,0006 \times 30096,5 + 1,0579 \approx 19,12$. Comme $19 > 17$, la somme de 30096,5 dinars permet de former les 17 ingénieurs (elle en couvrirait 19).

Corrigé — Exercice 9

1) $\bar{x} = 250$; $\bar{y} = 1,36$; $V(X) = 20000$, $V(Y) = 0,3064$, $\text{Cov} = 78$, donc $r = \frac{78}{\sqrt{20000} \sqrt{0,3064}} \approx$

$0,9964 > \frac{\sqrt{3}}{2}$: ajustement justifié.

2) $a = \frac{78}{20000} = 0,0039$ et $b = 1,36 - 0,0039 \times 250 = 0,385$.

$$y = 0,0039x + 0,385$$

- 3) $x = 650 : y = 0,0039 \times 650 + 0,385 = 2,92$ kg.
 4) $G(250 ; 1,36)$ et $0,0039 \times 250 + 0,385 = 0,975 + 0,385 = 1,36 = \bar{y} : G$ est bien sur la droite.
 5) $0,0039x + 0,385 = 2 \iff x = \frac{1,615}{0,0039} \approx 414$ g d'engrais.

Corrigé — Exercice 10

1) $\bar{x} = 2 ; \bar{y} = 6,02 ; V(X) = 2, V(Y) \approx 8,10, \text{Cov} = 4,02$, donc $r \approx \frac{4,02}{\sqrt{2} \sqrt{8,10}} \approx 1,00$.

2) $a = \frac{4,02}{2} = 2,01$ et $b = 6,02 - 2,01 \times 2 = 2$.

$$y = 2,01x + 2$$

- 3) $x = 6 : y = 2,01 \times 6 + 2 \approx 14,06$.
 4) $G(2 ; 6,02)$ et $2,01 \times 2 + 2 = 6,02$: vérifié.
 5) $2,01x + 2 > 15 \iff x > \frac{13}{2,01} \approx 6,47$: à partir de $x \approx 6,5$.

Corrigé — Exercice 11 — Bac contrôle 2015

- 1) Nuage à croissance de plus en plus rapide (allure exponentielle), voir figure.
 2) a) Pour $(X, Z) : \text{Cov}(X, Z) = 1,02, \sigma_x = 2, \sigma_z \approx 0,51$, donc

$$r = \frac{1,02}{2 \times 0,51} \approx 0,9996.$$

$|r|$ très proche de 1 ($> \sqrt{3}/2$) : l'ajustement affine de (X, Z) est justifié.

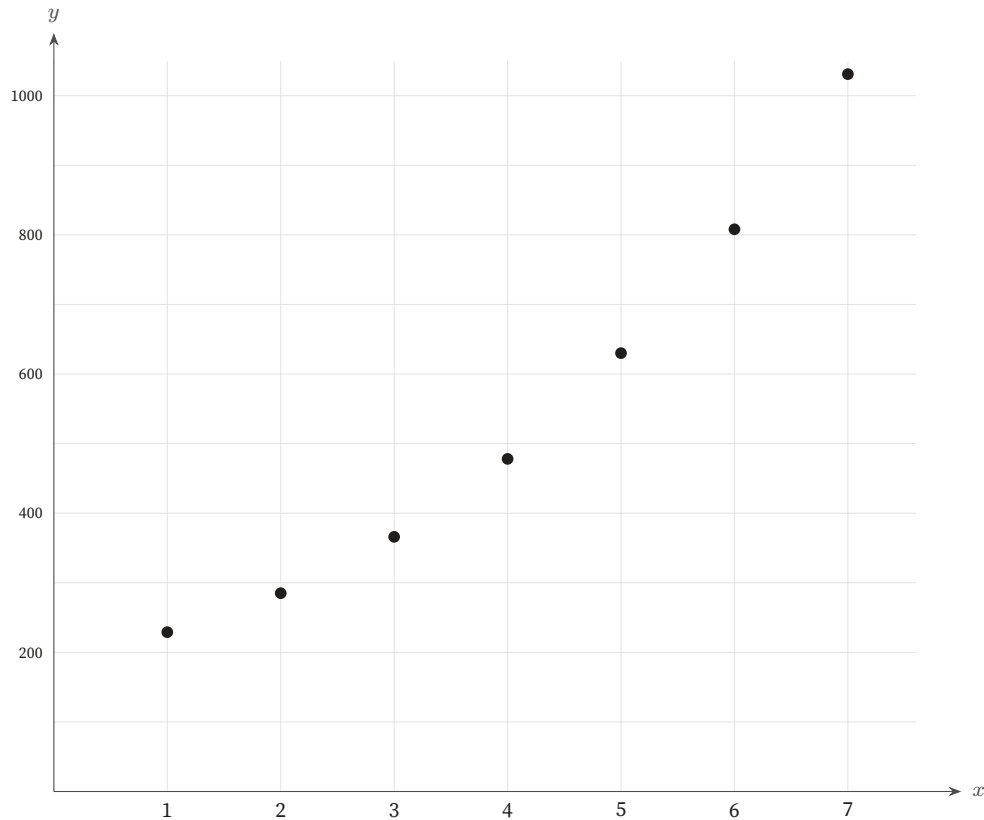
b) $a = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{V(X)} = \frac{1,02}{4} \approx 0,25$ et $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 6,18 - 0,25 \times 4 \approx 5,15$. D'où $z = 0,25x + 5,15$.

3) a) Comme $z = \ln y$, on a $y = e^z = e^{0,25x+5,15} = e^{5,15} e^{0,25x}$, et $e^{5,15} \approx 172,43$.

$$y = 172,43 e^{0,25x}$$

b) 2030 correspond au rang $x = 9 : y = 172,43 e^{0,25 \times 9} \approx 1636$.

Environ 1636 millions d'habitants en 2030.



Corrigé Ex 11 : nuage de la population (allure exponentielle).

Corrigé — Exercice 12 — Bac contrôle 2019

1) a) Pour (t, x) : $\text{Cov}(t, x) = 41,8$, $\sigma_t \approx 1,41$, $\sigma_x \approx 30,05$, donc $r \approx 0,98$.

b) $a = \frac{\text{Cov}(t, x)}{V(t)} = \frac{41,8}{2} = 20,9$ et $b = \bar{x} - a\bar{t} = 124,8 - 20,9 \times 2013 = -41946,9$.

$$x = 20,9t - 41946,9$$

c) Pour $t = 2020$: $x = 20,9 \times 2020 - 41946,9 \approx 271$ abonnés (par 1000 hab.).

2) a) Pour (x, z) : $\text{Cov}(x, z) = 10,90$, $\sigma_x \approx 30,05$, $\sigma_z \approx 0,38$, donc $r \approx 0,95$.

b) $0,95 > \sqrt{3}/2$: l'ajustement affine de (x, z) est justifié.

c) $a = \frac{10,90}{902,96} \approx 0,0121$ et $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 4,61 - 0,0121 \times 124,8 \approx 3,107$. D'où $z = 0,0121x + 3,107$.

d) $y = e^z = e^{3,107} e^{0,0121x}$, soit avec $A = e^{3,107} \approx 22,35$ et $B = 0,0121$:

$$y = 22,35 e^{0,0121x}$$

3) Pour $t = 2020$, on a $x \approx 271$, donc $y = 22,35 e^{0,0121 \times 271} \approx 590$ Gb/s.

Corrigé — Exercice 13

I. 1) $\bar{x} \approx 6,86$; $\bar{P} \approx 54,43$; $\text{Cov}(X, P) \approx -79,37$, $V(X) \approx 14,41$, donc $a = \frac{-79,37}{14,41} \approx -5,5$ et $b = 54,43 - (-5,5) \times 6,86 \approx 92,2$.

$$\Delta : P = -5,5 X + 92,2$$

2) $X = 14 : P \approx -5,5 \times 14 + 92,2 \approx 15,1\%$.

II. 1) Pour (X, Y) avec $Y = \ln P : r \approx -0,9996$. $|r|$ est très proche de 1 : l'ajustement affine est justifié (bien meilleur que le précédent).

2) $Y = \ln P = -0,1X + 4,61 \Rightarrow P = e^{-0,1X+4,61} = e^{4,61} e^{-0,1X}$, et $e^{4,61} \approx 100$.

$$\beta = 100, \quad P = 100 e^{-0,1X}$$

3) $X = 20 : P = 100 e^{-0,1 \times 20} = 100 e^{-2} \approx 13,5\%$.

Corrigé — Exercice 14

1) a) Nuage décroissant et incurvé (voir figure).

b) $\text{Cov}(x, y) \approx -16,80$, $\sigma_x \approx 8,09$, $\sigma_y \approx 2,17$, donc $r \approx -0,96$.

c) $a = \frac{-16,80}{65,40} \approx -0,26$ et $b = 5,97 - (-0,257) \times 27,73 \approx 13,10$.

$$D : y = -0,26 x + 13,10$$

d) $x = 26 : y \approx -0,257 \times 26 + 13,10 \approx 6,42$ t.

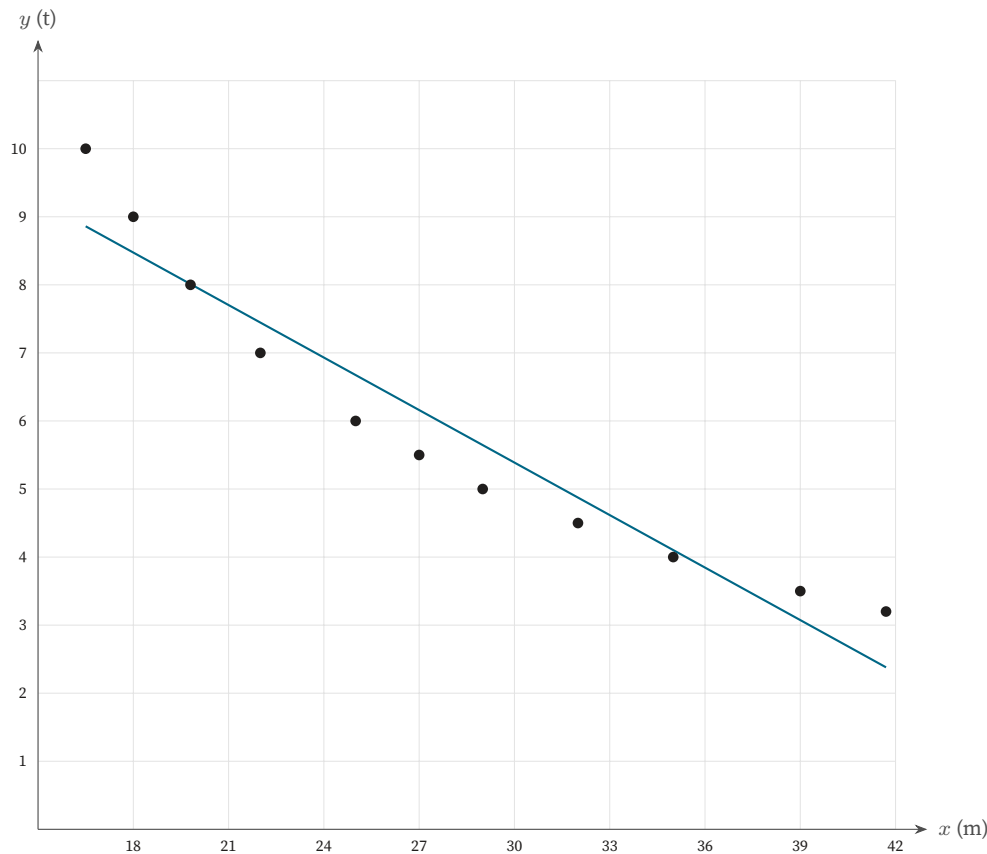
2) a) Avec $Z = \frac{1}{y} : r \approx 0,9993$ (bien plus proche de 1).

b) $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} \approx 0,0084$ et $b \approx -0,0409$.

$$Z = 0,0084 X - 0,0409$$

c) $x = 26 : Z \approx 0,0084 \times 26 - 0,0409 \approx 0,176$, donc $y = \frac{1}{Z} \approx 5,7$ t.

3) Le modèle hyperbolique ($|r| \approx 0,999$) ajuste bien mieux que l'anne ($|r| \approx 0,96$); de plus il reste *positif*, alors que la droite finirait par donner une charge négative. Le modèle $y = \frac{1}{0,0084x - 0,0409}$ est le plus pertinent.



Corrigé Ex 14 : nuage (courbé) et droite affine $y = -0,26x + 13,10$ — l'ajustement $1/y$ est meilleur.

Corrigé — Exercice 15

1) a) Nuage croissant, sensiblement aligné (voir figure).

b) $\bar{x} = 7$; $\bar{y} = 32$; $\text{Cov} = 47,33$, $V(X) \approx 11,67$, donc $a = \frac{47,33}{11,67} \approx 4,06$ et $b = 32 - 4,06 \times 7 \approx 3,6$.

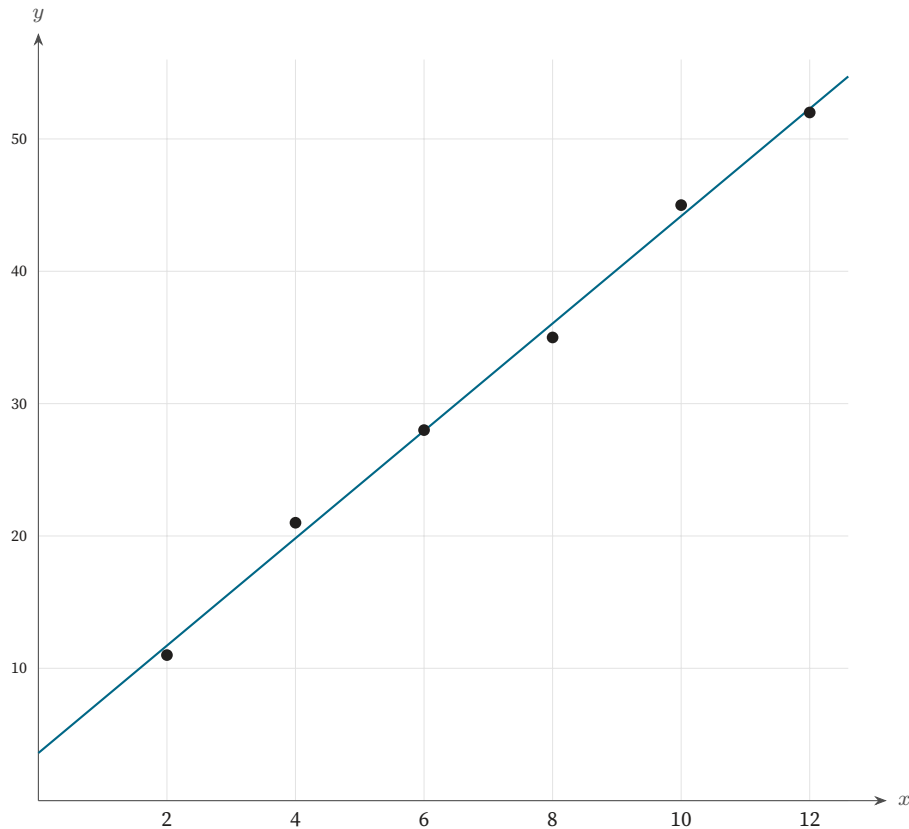
$$y = 4,06x + 3,6$$

c) $x = 25$: $y \approx 4,06 \times 25 + 3,6 \approx 105$ milliers.

2) a) $f'(x) = \frac{100(x+8) - (100x-160)}{(x+8)^2} = \frac{960}{(x+8)^2} > 0$: f est strictement croissante sur $[12; +\infty[$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 100$ (asymptote $y = 100$).

b) $f(25) = \frac{100 \times 25 - 160}{25 + 8} = \frac{2340}{33} \approx 70,91$ milliers.

c) Le modèle affine prévoit 105 milliers pour $x = 25$, sans limite; le modèle homographique prévoit 71 et sature vers 100 milliers, ce qui est plus réaliste (le marché est borné). De plus $f(12) = 52$ coïncide avec la dernière donnée. Le **modèle homographique** est le plus pertinent pour les grands budgets.

Corrigé Ex 15 : nuage et droite $y = 4,06x + 3,6$.

Corrigé — Exercice 16

- 1) a) Nuage croissant mais incurvé (concave), voir figure.
 b) Pour (x, y) : $\text{Cov} \approx 1,20$, $\sigma_x = 2$, $\sigma_y \approx 0,62$, donc $r \approx 0,97$.
 2) a) $Z = e^y$: 3,53 ; 7,24 ; 9,78 ; 13,74 ; 17,12 ; 20,09 ; 24,53.
 b) Pour (x, z) : $r \approx 0,9986$ (meilleur ajustement).
 c) $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{13,72}{4} \approx 3,43$ et $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 13,72 - 3,43 \times 4 \approx -0,005$. D'où $z = 3,43x - 0,005$.
 d) Comme $z = e^y$, on a $y = \ln z$:

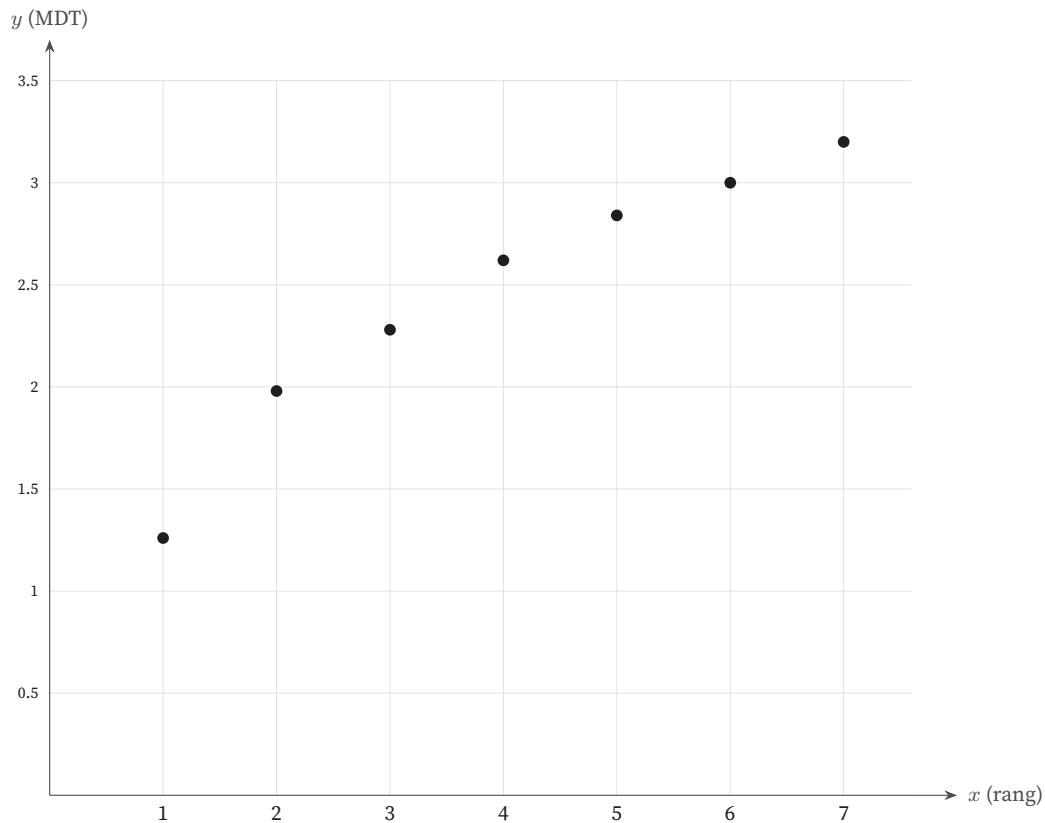
$$y = \ln(3,43x - 0,005)$$

- 3) 2037 correspond au rang $x = 18$: $y = \ln(3,43 \times 18 - 0,005) = \ln(61,73) \approx 4,12$.

Profit estimé $\approx 4,12$ millions de dinars en 2037.

- 4) Profit initial (2020) = 1,26 ; «au moins triplé» signifie $y \geq 3 \times 1,26 = 3,78$, soit $\ln(3,43x - 0,005) \geq 3,78$, c'est-à-dire $3,43x - 0,005 \geq e^{3,78} \approx 43,82$, d'où $x \geq 12,78$, donc $x = 13$.

À partir de 2032 (rang 13), le profit sera au moins triplé.



Corrigé Ex 16 : nuage du profit (croissance concave $\Rightarrow$ modèle $y = \ln(3,43x)$).

Corrigé — Exercice 17

1) Pour (x, y) : $r \approx -0,96$. La corrélation est forte, mais le nuage est nettement *incurvé* (décroissance rapide) : un ajustement affine décrit mal les données.

2) a) $Z = \ln y$: 4,382 ; 3,951 ; 3,526 ; 3,091 ; 2,639 ; 2,197. b) $r \approx -0,9999$.

c) $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} \approx -0,437$ et $b \approx 4,39$, d'où $z = -0,437x + 4,39$.

d) $y = e^z = e^{4,39} e^{-0,437x}$, soit $A = e^{4,39} \approx 80,67$ et $B = -0,437$:

$$y = 80,67 e^{-0,437x}$$

3) $x = 8$: $y = 80,67 e^{-0,437 \times 8} \approx 2,45$ mg/L.

Corrigé — Exercice 18

1) Mayer. On partage en deux groupes de 4 points. G_1 (points 1 à 4) : $(\frac{1+2+3+4}{4} ; \frac{3+5+4+8}{4}) = (2,5 ; 5)$.
 G_2 (points 5 à 8) : $(\frac{5+6+7+8}{4} ; \frac{9+11+10+14}{4}) = (6,5 ; 11)$.

Pente : $a = \frac{11 - 5}{6,5 - 2,5} = \frac{6}{4} = 1,5$; puis $5 = 1,5 \times 2,5 + b \Rightarrow b = 1,25$.

$$\text{Mayer : } y = 1,5x + 1,25$$

2) Moindres carrés. $\bar{x} = 4,5$, $\bar{y} = 8$, $V(X) = 5,25$, $\text{Cov} = 7,75$, donc $a = \frac{7,75}{5,25} \approx 1,476$ et $b = 8 - 1,476 \times 4,5 \approx 1,357$.

$$\text{M.C. : } y = 1,476x + 1,357$$

- 3) Les deux droites sont très proches (pentes 1,5 et 1,48; ordonnées 1,25 et 1,36) et passent toutes deux par le point moyen $G(4,5; 8)$. La méthode des moindres carrés est la plus précise.
- 4) $G(4,5; 8)$. Mayer : $1,5 \times 4,5 + 1,25 = 8$; moindres carrés : $\frac{31}{21} \times 4,5 + \frac{57}{42} = 8$: les deux droites passent par G .
- 5) $y \approx 1,48 \times 10 + 1,36 \approx 16,1$.

Corrigé — Exercice 19

- 1) Pour (x, y) : $\text{Cov} \approx 10,63$, $\sigma_x \approx 1,71$, $\sigma_y \approx 6,56$, donc $r \approx 0,95$. C'est $> \sqrt{3}/2$, mais le nuage croît de façon accélérée : l'ajustement affine reste imparfait.
- 2) a) $Z = \ln y$: $r \approx 1,000$ (ajustement quasi parfait). b) $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} \approx 0,470$ et $b \approx 0,224$, donc $z = 0,470x + 0,224$ et

$$y = e^{0,224} e^{0,470x} = 1,251 e^{0,470x}$$

- 3) $x = 8$: $y = 1,251 e^{0,470 \times 8} \approx 53,7$.
- 4) Le modèle **exponentiel** ($r \approx 1$) est nettement meilleur que l'ajustement affine ($r \approx 0,95$) : on le retient.

Corrigé — Exercice 20

- 1) $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 8,22$, $\text{Cov} = 2,94$, $\sigma_x \approx 1,41$, $\sigma_y \approx 2,08$, donc $r \approx 0,9986$.
- 2) Y en X : $a = \frac{2,94}{2} = 1,47$, $b = 8,22 - 1,47 \times 3 = 3,81$, soit $y = 1,47x + 3,81$.
 X en Y : $a' = \frac{\text{Cov}}{V(Y)} = \frac{2,94}{4,33} \approx 0,678$, $b' = 3 - 0,678 \times 8,22 \approx -2,577$, soit $x = 0,678y - 2,577$.
- 3) Dans $y = 1,47x + 3,81$, pour $x = 3$: $y = 8,22$. Le point $G(3; 8,22)$ vérifie aussi la seconde droite : $x = 0,678 \times 8,22 - 2,577 \approx 3$. Les deux droites se coupent bien en G .
- 4) $x = 8$: $y = 1,47 \times 8 + 3,81 \approx 15,6$.

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM : Q1 $\rightarrow$ (b) Q2 $\rightarrow$ (b) Q3 $\rightarrow$ (c) Q4 $\rightarrow$ (b).

Q1 : $\text{Cov} < 0 \Rightarrow r < 0$. Q2 : $a = \text{Cov} / V(X)$. Q3 : $0,90 > \sqrt{3}/2 \approx 0,87$. Q4 : les deux droites passent par G .

Vrai / Faux : V1 Vrai V2 Faux V3 Vrai V4 Faux.

V2 : $\text{Cov} > 0 \Rightarrow a = \text{Cov} / V(X) > 0$, la pente est positive. V4 : extrapoler loin donne souvent des valeurs absurdes.

5) $a \times a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} \times \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)} = \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{V(X) V(Y)} = r^2$: la vérification numérique avec les valeurs des questions 1) et 2) confirme l'identité.